

课后习题 I: P vs NP 在 pat 视角下的详细展开和论述

声明 (Declaration): 本文不代表任何数学结论 (non-mathematical-claim), 仅为基于 Lean 4 形式化的一种实验观测报告 (experimental observation report)。

习题	主题	Lean 形式化	DOI
exercise _i	P vs NP 在 pat 视角 (R157)	PatPvsNPExercise.lea n	10.5281/ zenodo.21916 831

习题定位：不是的独立篇章，是**的课后习题**——用框架已证定理（R136–R154）把 R152/R153 的 P vs NP 侧写展开为详细论述。本题只有一个论点，不枚举。全部新定理只锚框架定理，不用外部引理（延续 R153 用户纠正精神）。

2026-08-13 · Internal research exercise · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 4 new theorems (R157), all PROVED, no sorry · 课后习题 I

习题陈述

用框架已证定理（R136–R154），把 P vs NP（R152 框架侧写 + R153 N = 相位锁定外推）展开为 pat 视角下的详细论述，并在 Lean 中形式化验证。要求：全部新定理只锚框架定理，不用外部引理。

本题唯一论点：NP 的 pat 语义 = 用模糊换速度，用结构找回精确。

- 模糊 = N 的存在性：witness 的猜测不穷举——存在性由相位锁定外推给出（R150 王氏定理），不搜遍候选。
- 结构 = 验证表：有限域函数 = 预计算表（RulerLookup/R057 一切皆表），表是结构；witness 存在 $\iff$ 表条目存在（双向）——模糊的猜测经表判等还原为精确答案。
- 有限域上 P = NP 平凡（R152）：结构已完备（表全量），模糊不必要——求解与验证都 $O(1)$ 。

零、总论：为什么本题只有一个论点

R152/R153 给了 P vs NP 的侧写——有限域上 $P = NP$ 平凡（一切皆表）+ 验证免费 + N = 相位锁定外推。展开它不需要枚举若干”视角”：的动力学只有一个动作——**发散/收敛互锁对**（R047/R147）。P vs NP 是这个动作在计算问题上的投影（复杂性理论的经典结构与之对应：“验证便宜/求解贵”的直觉 = 互锁对的两端，Aaronson [C12]、Fortnow [C10]；“计算 = 数学结构” = 一切皆表的表结构，Wigderson [C9]）：

- **N（非确定性）**是发散方向的自由：猜测什么都可以，存在性不依赖搜索路径——用模糊换速度。
- **验证**是收敛方向的锁定：把模糊的猜测经表判等还原为确定的真值——用结构找回精确。
- **P（确定性）**是方向锁定后的唯一链（R153 ①/R050）——没有模糊，也不需要找回。

四层论述都是同一个互锁对的展开。以下每节只补一个承载论证的定理，不堆砌。引用标注 [C#]/[M#]/[L#]/[Q#] 对应 ../shared/对照说明.md（共享引用清单） 全字段清单。

一、用结构找回精确：验证 = 查表判等

(RulerLookup/RulerRevLookup)

★核心：验证不重算，只判等—— $y = f x \iff (x, y) \in \text{表}$ ，双向。

论证

1. **表 = 结构**（RulerLookup function_is_table / R057）：有限域上任意函数 $f = \text{预计算表 } \{(x, f x)\}$ 。表是”把计算凝固成位置”的结构。对照：计算 = 数学结构的纲领（Wigderson [C9]）、算法 = 表/结构的经典实践（Knuth [C20]）。
2. **验证 = 查表判等**（R152 ② 展开）：验证 y 是否是 $f x$ 的答案 = 检查 (x, y) 是否在表中——双向等价： $y = f x \implies \text{表条目 (lookup_exists: 表全量)}$ ， $\text{表条目} \implies y = f x$ （lookup_correct: 表值 = 函数值）。对照：验证便宜/求解贵的经典不对称直觉（Aaronson [C12]、Fortnow [C10]）——在本框架中，验证 = 查表判等，求解 = 同一条目的前向查询（R152 有限域平凡）。
3. **这是”找回精确”**：模糊的候选 y 经”表中判等”这一步还原为精确的真假——结构（表）是精确的锚。对照：交互证明中验证者的角色（Goldwasser-Micali-Rackoff [C15]）；信息 = 结构、可逆计算 = 信息保持（Shannon [M10]、Landauer [M11]、Bennett [M12]）。

形式化 (PatPvsNPExercise.lean, 1 定理)

- `lookup_iff_value`: $y = f\ x \iff (x, y) \in \text{makeTable } f$ ——双向 (验证 = 查表判等)。

验证: 一次 build 通过, 0 sorry。类型需要 `[DecidableEq E]` (值域可判等, 验证的前提)。

连接

R152 的”验证 = 可逆查表后向免费”在此展开为双向判等。验证是结构操作, 不是重算——这正是”用结构找回精确”的机制。

二、模糊与结构等价: `witness` $\iff$ 表条目 (双向, 强化 R153)

★核心: 模糊的 `witness` 猜测与结构的表条目完全等价——双向。

论证

1. R153 只给了单向: `witness` 存在 $\implies$ 表条目存在 (`np_witness_in_table`)。
2. 反向由表结构封死: 表条目 $(w, \text{true}) \in \text{表} \implies \text{true} = \forall x\ w\ (\text{lookup_correct: 表值} = \text{函数值}) \implies \forall x\ w = \text{true}$ 。
3. 双向 = 模糊/结构等价: $\exists \text{ witness (模糊)} \iff \exists \text{ 表条目 (结构)}$ ——猜测的”存在”和结构的”存在”是同一个存在。模糊没有损失, 因为它和结构一一对应。对照: NP 存在性 = 验证表条目的标准语义 (Cook [C1]、Levin [C2]、Goldreich [C8])——经典复杂性理论以”存在 witness + 多项式验证”定义 NP, 本框架把验证精确化为查表判等。

形式化 (PatPvsNPExercise.lean, 1 定理)

- `witness_iff_table_entry`: $\exists w, \forall x\ w = \text{true} \iff \exists w, (w, \text{true}) \in \text{makeTable } (\text{fun } w \Rightarrow \forall x\ w)$ ——双向。

验证: 0 sorry。反向的关键: `lookup_correct` 说表值 = 函数值。教训: `fun w =>  $\forall x\ w$` 内层 binder 与外层 `w` 同名时 `rw` 失效, 用 `simp` 解。

连接

这一节是 R153 的完成：非确定性的存在性（模糊）与验证表的条目（结构）不是两个事实，是一个事实的两个投影。

三、★NP 的模糊/结构对偶（本题核心定理）

★核心：NP 的 pat 语义 = 模糊存在性 $\wedge$ 结构判等同时成立。

论证

1. **模糊换速度**： $\exists w, \forall x w = \text{true}$ ——witness 的存在性不穷举，由相位锁定外推保证（R150，见第四节）。对照：平均情形/随机化”用概率换效率”的经典路线（Rabin [C14]、Impagliazzo [C13]）——本框架的模糊是相位层的，非概率层的。
2. **结构找回精确**： $\forall w, \forall x w = \text{true} \iff (w, \text{true}) \in \text{表}$ ——任何候选都能经表判等得到精确真值。对照：去随机化（用结构消除概率，Vadhan [C19]）；可逆计算（用结构保持信息，Bennett [M12]）——都是”结构找回精确”的经典实例。
3. **对偶定理**：模糊存在性 $\implies$ 结构存在性 $\wedge$ 逐点判等——猜测与判等同一互锁对（R147：求解/验证 = 发散/收敛互锁对），发散端给出存在性，收敛端给出精确性。对照：几何相位 = 相位锁定（Berry [Q1]、Aharonov-Bohm [Q4]）——相位差是物理实在，不是计算伪影。

形式化（PatPvsNPExercise.lean, 1 定理）

- `np_fuzzy_structure_duality`: $\exists w, \forall x w = \text{true} \implies (\exists \text{表条目}) \wedge (\forall w, \forall x w = \text{true} \iff \text{表条目})$ ——★NP 的模糊/结构对偶。

验证：0 sorry。前半 = `witness_iff_table_entry` 正向，后半 = `lookup_iff_value` 逐点。

连接

本题唯一论点的定理化：NP = 用模糊换速度（存在性），用结构找回精确（判等）。R153 的” NP 存在性 = 验证表条目”在此从单向变成对偶。

四、全景：模糊 (N) + 结构 (验证) + 锁定 (P)

★核心：P vs NP 在 pat 视角 = 三个结构位——N 是相位锁定外推（模糊），验证是查表判等（结构），P 是锁定方向唯一链（无模糊）。

论证

1. **N = 相位锁定外推** (R150 王氏定理 / R153 ③)：任意未锁定相位 θ 被 pat 格点任意精度统一 ($\forall \varepsilon, \exists \text{ 格点 } |\theta - x| \leq \varepsilon$) ——非确定性的存在性由相位锁定外推给出，不穷举。这是模糊换速度的存在性来源。对照：凝聚数学 (Scholze [M21]) 以相似方式用稠密格点统一连续结构。
2. **验证 = 查表判等** (第一节)： $\forall w, \forall x w = \text{true} \iff \text{表条目}$ ——结构找回精确。对照：Lean 形式化 = 当代”用结构找回精确”的工程 (de Moura [M28]、mathlib [M29]、Buzzard [M30]、Avigad [M31]、Hales [M23]) ——本习题的 Lean 验收即同一工程的一个实例。
3. **P = 锁定方向唯一链** (R153 ① / R050 机制)： $x \mapsto x + d$ 单射——确定性没有模糊。
4. **有限域上 P = NP 平凡** (R152)：表全量 $\implies$ 结构已完备 $\implies$ 模糊不必要——求解与验证都 $O(1)$ ，多项式与常数无别。对照：可计算性 = 形式结构边界的经典结果 (Gödel [M1]、Turing [M2]、Church [M3]) ——有限域上一切皆表 = 结构完备即无模糊。
5. **诚实边界**：以上全部为结构侧写，非 $P \neq \text{NP}$ 判定 (规模增长下界不在框架内，R152 边界延续；经典复杂性层级见 Hartmanis–Stearns [C4]、Sipser [C5]、Arora–Barak [C7])。

形式化 (PatPvsNPExercise.lean, 1 定理)

- `p_np_pat_perspective`：全景—— $(N = \text{外推}, \forall \varepsilon \exists \text{ 格点}) \wedge (\text{验证} = \text{判等}, \forall w) \wedge (P = \text{锁定链}, \forall d \text{ Injective})$ 。

验证：0 sorry。三个合取项分别锚 R150 / `lookup_iff_value` / R153 ①。

连接

本题回答：pat 视角下 P vs NP = 锁定链 vs 未锁定相位——P 是方向锁定的唯一链（无模糊），N 是未锁定相位的存在性（模糊，王氏定理外推），验证是查表判等（结构找回精确）。这是结构论述，不是 $P \neq \text{NP}$ 判定。

五、习题解答总结

论证位置	内容	锚到	定理
结构	验证 = 查表判等（双向）	RulerLookup/ RulerRevLookup/R152	lookup_iff_value
模糊↔结构	witness ⇔ 表条目（双向）	R153 + lookup_correct	witness_iff_table_entry
★对偶	模糊存在性 ∧ 结构判等	R147/R152/R153	np_fuzzy_structure_duality
全景	N=外推 ∧ 验证=判等 ∧ P=锁定链	R150/R152/R153/R050	p_np_pat_perspective

习题的回答（一句话）：NP 的 pat 语义 = 用模糊换速度（N = 相位锁定外推给出存在性），用结构找回精确（验证 = 查表判等还原真值）；P = 锁定方向唯一链，无模糊；有限域上结构已完备，模糊不必要，P = NP 平凡。这是结构论述，不是 P≠NP 判定——后者需要计算模型的规模增长下界，不在能力内。

六、相关对照

完整书目（全字段 + 验证记录 + 健在/已故标注，85+ 条，按学科分类）
见 ../shared/ 对照说明 .md （共享引用清单）。正文标注
[C#]/[M#]/[P#]/[L#]/[Q#]/[S#] 对应清单条目。

文献	对应内容	备注
Cook, S. A. 1971. <i>The Complexity of Theorem-Proving Procedures</i> , STOC [C1]	NP 完备性（R152/R153 对照基线）	复杂性理论起点
Levin, L. A. 1973. <i>Universal Search Problems</i>	NP 完备性独立发现	与 Cook 并列

文献	对应内容	备注
[C2]		
Karp, R. M. 1972. <i>Reducibility Among Combinatorial Problems</i> [C3]	NP 完备性 21 问题	决策/搜索问题三分
Hartmanis, J., Stearns, R. E. 1965. TAMS [C4]	复杂性层级奠基（步数度量）	DOI 已验证
Aaronson, S. 2011. arXiv:1108.1791 [C12]	复杂性→哲学：为什么”验证便宜/求解贵”值得追问	用模糊换速度的哲学对照
Wigderson, A. 2019. <i>Mathematics and Computation</i> [C9]	计算 = 数学结构	结构找回精确的纲领性对照
Sipser / Papadimitriou / Arora-Barak / Goldreich [C5–C8]	P/NP/验证/表语义的标准形式化	教材基线
Fortnow, L. 2013. <i>The Golden Ticket</i> [C10]	P vs NP 的存在性/验证通俗论述	对照：验证 vs 求解不对称
Valiant, L. 2013. <i>Probably Approximately Correct</i> [C11]	学习 = 计算（模糊先验→精确结构）	与本题”模糊→精确”同型
Chomsky / Pinker / Lakoff / Jackendoff / Goldberg [L1–L6]	语言 = 结构（语法/构式/语义）	结构找回精确的语言学对照
Berry / Hestenes / Aharonov-Bohm [Q1–Q4]	几何相位 = 相位锁定；几何代数 = 方向声明	R138 相位锁定的物理对照
Gödel / Turing / Church / Kleene [M1–M3, M7]	可计算性/不可判定 = 形式结构边界	模糊/精确边界的元对照
Shannon / Landauer / Bennett [M10–M12]	信息 = 结构；可逆计算 = 信	R057 一切皆表的信

文献	对应内容	备注
	息保持	息论对照
de Moura / mathlib / Buzzard / Avigad / Hales / Scholze [M21, M23, M28–M31]	Lean 形式化 = 用结构找回精确的当代实践	与本题 Lean 验收同工程
R150 王氏定理	N = 相位锁定外推的存在性来源	本框架定理，非外部引理

诚实边界延续 R152：完整 $P \neq NP$ 判定需要计算模型下界证明，不在本框架能力内——本题交付的是结构侧写（用模糊换速度、用结构找回精确的详细论述），标注 PROVED 的仅为上述 4 个 Lean 验收定理本身。引用清单纪律：每条均已验证（wiki 标题页 / arXiv abs 页 / DOI 解析），未验证条目不列入。

课后习题 I · 2026-08-13 · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 4 theorems PROVED no sorry · 配套 Lean 形式化：
形式化/Formal/Toolkit/PatPvsNPExercise.lean（快照见 ../lean/PatPvsNPExercise.lean）